

Aufgabe 12 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Grundregel

Der **Definitionsbereich** D enthält alle x -Werte, für die die Funktion definiert ist. Probleme entstehen bei:

- **Division durch 0** – Nenner $\neq 0$
- **Wurzel aus negativer Zahl** – Ausdruck unter $\sqrt{} \geq 0$

$$(a) \quad f_1(x) = \sqrt{\frac{x-3}{(x-5)(x-1)}}$$

Bedingung 1: Nenner $\neq 0$: $(x-5)(x-1) \neq 0$, also $x \neq 5$ und $x \neq 1$.

Bedingung 2: Ausdruck unter der Wurzel ≥ 0 :

$$\frac{x-3}{(x-5)(x-1)} \geq 0$$

Nullstellen und Polstellen: $x = 1, 3, 5$. Diese teilen die Zahlengerade in Intervalle:

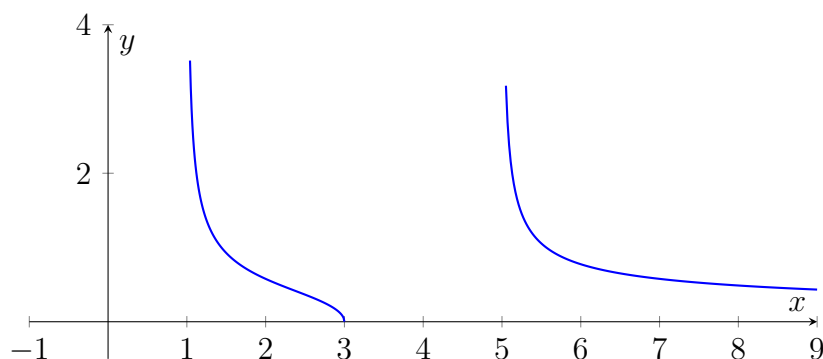
Intervall	$x-3$	$x-5$	$x-1$	Bruch
$x < 1$	–	–	–	$\frac{(-)(-)}{(-)(-)} = \frac{+}{+} = +$
$1 < x < 3$	–	–	+	$\frac{(-)(-)}{(-)(+)} = \frac{+}{-} = -$
$3 < x < 5$	+	–	+	$\frac{(+)(-)}{(-)(+)} = \frac{-}{-} = +$
$x > 5$	+	+	+	$\frac{(+)(+)}{(+)(+)} = \frac{+}{+} = +$

Der Bruch ist ≥ 0 in den Intervallen $(1, 3]$ und $(5, \infty)$.

Bei $x = 3$ ist der Bruch $= 0$ (erlaubt: $\sqrt{0} = 0$).

Bei $x = 1$ und $x = 5$: Nenner $= 0$ (verboten).

$$\boxed{D = (1, 3] \cup (5, +\infty)}$$



(b) $f_2(x) = \sqrt{\frac{3x^2}{x^2 - 1}}$

Bedingung 1: $x^2 - 1 \neq 0$, also $x \neq \pm 1$.

Bedingung 2: $\frac{3x^2}{x^2 - 1} \geq 0$

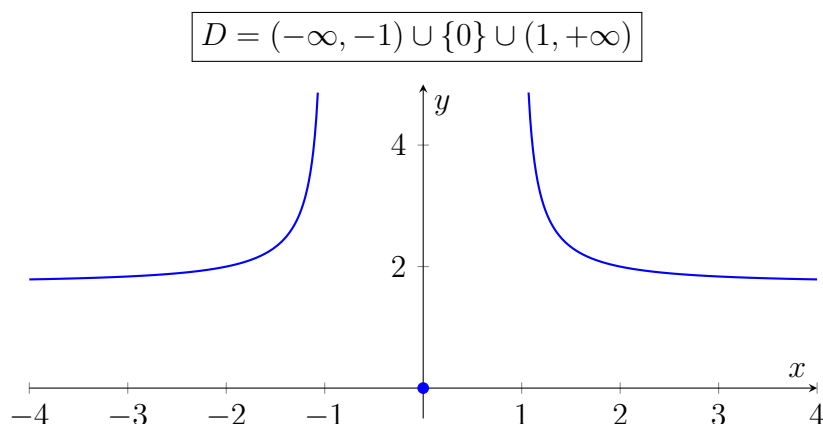
Der Zähler $3x^2 \geq 0$ immer (ist 0 nur bei $x = 0$).

Also muss der Nenner auch ≥ 0 sein (oder Zähler = 0):

- $x = 0$: Bruch = 0 ✓
- $x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 1 \Leftrightarrow |x| > 1 \Leftrightarrow x < -1$ oder $x > 1$

Bei $x = 0$ ist der Bruch = 0 (erlaubt), aber 0 liegt im Intervall $(-1, 1)$, wo der Nenner negativ ist. Also: $\frac{0}{\text{negativ}} = 0 \geq 0$ – das ist erlaubt!

Genauer: Für $-1 < x < 1$ (und $x \neq 0$) ist $x^2 - 1 < 0$ und $3x^2 > 0$, also Bruch < 0 – nicht erlaubt.



(c) $f_3(x) = \frac{7}{2x^3 - 5x^2 + 3x}$

Bedingung: Nenner $\neq 0$. Faktorisieren:

$$2x^3 - 5x^2 + 3x = x(2x^2 - 5x + 3)$$

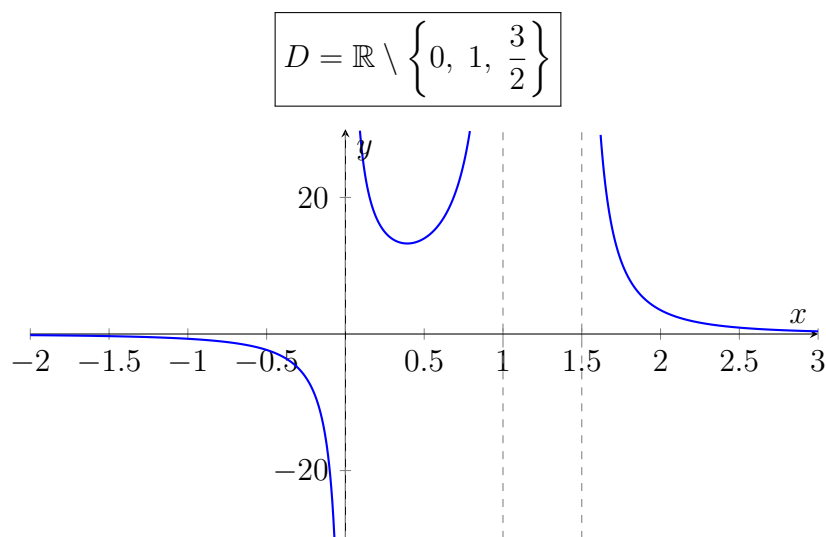
Quadratische Formel für $2x^2 - 5x + 3 = 0$:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{4} = \frac{5 \pm 1}{4}$$

Also $x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ oder $x = \frac{4}{4} = 1$.

Faktorisierung: $2x^3 - 5x^2 + 3x = x(x - 1)(2x - 3)$

Nenner = 0 bei $x = 0$, $x = 1$, $x = \frac{3}{2}$.



(d)
$$f_4(x) = \sqrt{\frac{-3x^2 - 1}{7x + 3}}$$

Bedingung 1: $7x + 3 \neq 0$, also $x \neq -\frac{3}{7}$.

Bedingung 2: $\frac{-3x^2 - 1}{7x + 3} \geq 0$

Zähler: $-3x^2 - 1 = -(3x^2 + 1)$

Da $3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle x , ist der Zähler **immer negativ**: $-3x^2 - 1 < 0$.

Damit der Bruch ≥ 0 wird, muss der Nenner auch negativ sein:

$$7x + 3 < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{3}{7}$$

Aber: Der Bruch wird nie genau = 0 (Zähler ist nie 0), also nur strikt > 0 möglich.

$$D = \left(-\infty, -\frac{3}{7} \right)$$

